Cosmos EVM 핵심 모듈 분석

1. EVM 모듈 (x/vm)

1.1 개요

EVM 모듈은 Cosmos SDK 체인에서 이더리움 가상머신을 실행하는 핵심 컴포넌트입니다.

1.2 주요 기능

- **스마트 컨트랙트 실행**: Solidity 컨트랙트 배포 및 호출
- **상태 관리**: EVM 상태와 Cosmos 상태 간 동기화
- **가스 계산**: 이더리움 호환 가스 모델 구현
- **트레이싱**: 트랜잭션 실행 추적 및 디버깅

1.3 핵심 컴포넌트

```
type Keeper struct {
// 코덱과 스토어 키
cdc codec.BinaryCodec
storeKey storetypes.StoreKey
// 다른 모듈과의 인터페이스
accountKeeper types.AccountKeeper
bankKeeper types.BankKeeper
stakingKeeper types.StakingKeeper
```

```
feeMarketKeeper types.FeeMarketKeeper

}
```

1.4 주요 메서드

- `ApplyMessage()` : EVM 메시지 실행
- `CreateAccount()` : EVM 계정 생성
- `CallEVM()` : EVM 호출 처리
- `EstimateGas()` : 가스 사용량 추정

2. Fee Market 모듈 (x/feemarket)

2.1 개요

EIP-1559를 기반으로 한 동적 수수료 시장을 구현합니다.

2.2 핵심 기능

- **Base Fee 계산**: 블록 가스 사용량에 따른 기본 수수료 조정
- **Priority Fee**: 우선순위 수수료 처리
- **가스 한도 관리**: 블록별 가스 한도 동적 조정

2.3 수수료 계산 로직

```
// Base Fee 업데이트 공식

func (k Keeper) UpdateBaseFee(blockGasUsed, blockGasLimit  uint64) {

// EIP-1559 알고리즘 구현
```

```
if  blockGasUsed > blockGasLimit/2 {

// 가스 사용량이 높으면 base fee 증가

baseFee = baseFee * (1 + adjustmentFactor)

} else {

// 가스 사용량이 낮으면 base fee 감소

baseFee = baseFee * (1 - adjustmentFactor)

}

}
```

2.4 파라미터

- `NoBaseFee` : Base fee 비활성화 옵션
- `BaseFeeChangeDenominator` : Base fee 변경 비율
- `ElasticityMultiplier` : 가스 한도 탄력성
- `EnableHeight` : Fee market 활성화 높이

3. ERC20 모듈 (x/erc20)

3.1 개요

Cosmos 네이티브 코인과 ERC20 토큰 간의 양방향 변환을 제공합니다.

3.2 토큰 페어 관리

```
type TokenPair struct {

// ERC20 컨트랙트 주소
```

```
Erc20Address  string

// Cosmos 코인 denomination

Denom  string

// 변환 활성화 여부

Enabled  bool

// 컨트랙트 소유자

ContractOwner Owner

}
```

3.3 변환 프로세스

3.3.1 Cosmos Coin → ERC20

1. 사용자가 Cosmos 코인을 모듈에 전송
2. 모듈이 해당 코인을 에스크로
3. 대응하는 ERC20 토큰을 사용자에게 민팅

3.3.2 ERC20 → Cosmos Coin

1. 사용자가 ERC20 토큰을 모듈에 전송
2. 모듈이 ERC20 토큰을 번
3. 에스크로된 Cosmos 코인을 사용자에게 전송

3.4 IBC 통합

- **IBC 전송 지원**: ERC20 토큰의 크로스체인 전송
- **자동 변환**: IBC 수신 시 자동으로 ERC20으로 변환

- **메타데이터 보존**: 토큰 정보 유지

4. Precise Bank 모듈 (x/precisebank)

4.1 개요

18자리 소수점 정밀도를 지원하는 향상된 뱅킹 시스템입니다.

4.2 필요성

- **EVM 호환성**: 이더리움의 18자리 소수점과 일치
- **정밀한 계산**: 소액 거래에서의 정확성 보장
- **가스 계산**: 정밀한 가스 수수료 계산

4.3 구현 방식

```
type PreciseBalance struct {
// 정수 부분 (Cosmos SDK 표준)
Integer sdk.Int
// 소수 부분 (추가 정밀도)
Fractional sdk.Int
}
```

4.4 주요 기능

- `MintCoins()` : 정밀한 코인 발행
- `BurnCoins()` : 정밀한 코인 소각

- `SendCoins()` : 정밀한 코인 전송
- `GetBalance()` : 정밀한 잔액 조회

5. 모듈 간 상호작용

5.1 의존성 그래프

```
EVM ←→ FeeMarket (가스 수수료)

EVM ←→ ERC20 (토큰 변환)

EVM ←→ PreciseBank (잔액 관리)

ERC20 ←→ IBC (크로스체인 전송)

PreciseBank ←→ Bank (기본 뱅킹)
```

5.2 트랜잭션 플로우

1. **사용자 요청**: MetaMask를 통한 트랜잭션 전송
2. **Ante Handler**: 서명 검증 및 수수료 처리
3. **EVM 실행**: 스마트 컨트랙트 실행
4. **상태 업데이트**: Cosmos 상태 반영
5. **이벤트 발생**: 로그 및 이벤트 생성

이 문서는 Cosmos EVM의 핵심 모듈들의 구조와 기능을 상세히 분석합니다. 다음 문서에서는 프리컴파일과 확장 기능을 살펴보겠습니다.